

Mode d'emploi - Secours Fibre -> 4G (ESP32-C5)

Système de surveillance Internet, bascule automatique 4G, reset box fibre, LCD, LEDs, interface web et historique.

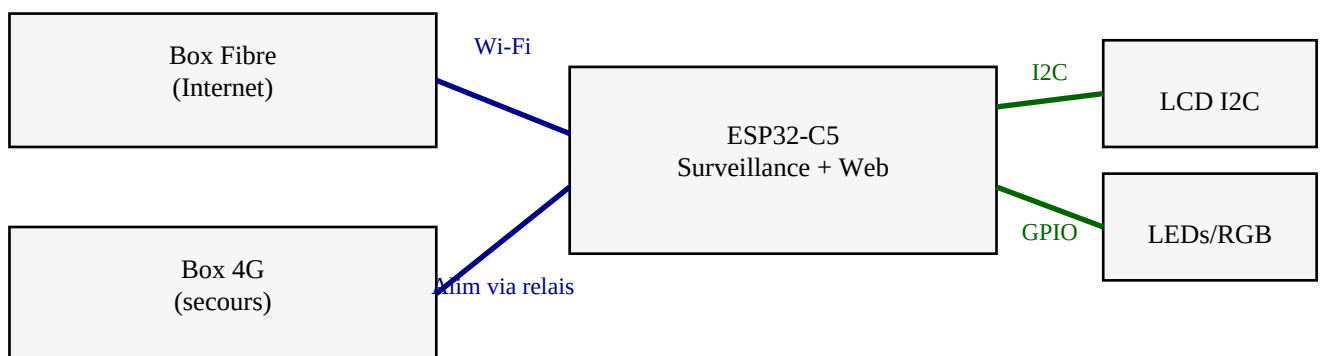
1. Objectif

Le montage surveille la connectivité Internet fournie par la box fibre. En cas de perte Internet (même si le Wi-Fi de la box fibre reste actif), il peut réinitialiser la box fibre (coupure d'alimentation brève) puis alimenter une box 4G. Lorsque la fibre revient, il repasse automatiquement sur la fibre (mode AUTO) et coupe la 4G.

2. Elements materiels

Contrôleur : ESP32-C5 (Wi-Fi). **Affichage** : LCD 16x2 I2C. **Relais** : 1 relais commande 4G (alimentation box 4G) + 1 relais NC pour reset box fibre (coupure ~5 s). **Entrées** : bouton TEST (4G ON/OFF), bouton RESET Wi-Fi. **Sorties** : 2 LEDs (Internet OK, 4G active) + LED RGB intégrée (IO27).

3. Schema fonctionnel (principe)



4. Logique de surveillance

Toutes les ~10 secondes, le montage effectue deux tests : (1) accès à la box fibre (HTTP sur l'IP configurée), (2) test Internet (requête HTTP vers `generate_204`). Pour éviter les faux positifs, la fibre est déclarée KO uniquement après **3 échecs consécutifs**.

En mode **AUTO** : si la fibre est KO, le montage déclenche un **reset de la box fibre** (~5 s) puis **active la 4G**. Quand Internet redevient OK, il repasse sur fibre et **coupe la 4G**.

5. Boutons - fonctions

Bouton	Appui court	Appui long
TEST (BTN_TEST)	Active 4G (box 4G ON)	>= 3 s : Coupe 4G (box 4G OFF)
RESET Wi-Fi (BTN_RESET_WIFI)	Reveille l'ecran (backlight ON)	>= 5 s : Portail Config Wi-Fi (AP) >= 12 s : Efface Wi-Fi + reboot

6. Gestion de l'ecran (LCD)

Affichage : ligne 1 = etat fibre + bande Wi-Fi (2.4G/5G). Ligne 2 = defilement (SSID, mode, 4G, IP).

Reveil : un appui court sur n'importe quel bouton (TEST ou RESET) allume le retroéclairage.

Extinction : apres une periode d'inactivite (par defaut 3 minutes), le retroéclairage s'eteint automatiquement.

7. LED RGB (IO27) et LEDs

Indicateur	Signification
LED Internet OK	Allumee : Internet OK (fibre). Eteinte : Internet KO / fibre KO detectee.
LED 4G Active	Allumee : 4G alimentee (secours actif).
RGB - Vert (respiration)	Fibre OK, 4G OFF (etat normal stable).
RGB - Orange fixe	4G ON (secours actif).
RGB - Rouge clignotant	Fibre/Internet KO (pendant bascule / panne).

8. Interface Web

Depuis le reseau fibre, ouvrir l'adresse IP de l'ESP32 affichee sur le LCD (ou via DHCP de la box). La page principale affiche l'etat (Fibre, 4G, Mode), SSID/bande/RSSI, IP ESP32, heure NTP et l'historique.

Action	Effet
Basculer AUTO/MAN	Change le mode de fonctionnement.
Activer 4G	Force l'alimentation de la box 4G (manuel).
Couper 4G	Coupe l'alimentation de la box 4G (manuel).
Configurer Wi-Fi	Saisie SSID/mot de passe Wi-Fi (STA). Redemarrage ensuite.
Configurer IP Box Fibre	Choix/entree de l'IP de la box fibre utilisee pour le test box.
Mode Config Wi-Fi (AP)	Demarre le point d'accès Config-Monitor (a la demande).
Effacer historique	Vide l'historique enregistre.

9. Portail Config-Monitor (AP) - a la demande

Le portail de configuration n'est **jamais** lance automatiquement au demarrage (robuste aux coupures EDF). Il se lance uniquement : (1) par appui long 5 s sur RESET Wi-Fi, ou (2) via le bouton web "Mode Config Wi-Fi (AP)".

SSID : Config-Monitor **Mot de passe** : 12345678 **IP** : 192.168.4.1

10. Depannage rapide

Apres coupure EDF : la box fibre peut mettre du temps a demarrer. Le montage reste en attente et reessaie automatiquement.

Instabilite : verifier l'alimentation 5 V (stable, 2 A recommande) et le cablage masse commun (ESP32, relais, LCD).

Pas d'accès web : verifier la connexion au bon SSID et relever l'IP ESP32 sur le LCD.